1. Giải bài toán (4.6.45), (4.6.46) với dữ liệu là một trong các trường hợp sau:

   (i) $K = 1, f(x) = \cos^2(3x)$.

   (ii) $K = 2, f(x) = e^{-x^2}$.

Lời giải. (i) Sử dụng công thức (4.6.47) ta có

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} \cos^2(3y)\, dy \\ &= \frac{1}{4\sqrt{\pi t}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}}\, dy + \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} \cos(6y)\, dy \right). \end{aligned}$$

Đổi biến $z = x - y$ ta có $dy = -dz$ và các cận $-\infty, \infty$ lần lượt chuyển thành $\infty, -\infty$. Khi đó ta có

$$u(x,t) = \frac{1}{4\sqrt{\pi t}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{z^2}{4t}}\, dz + \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{z^2}{4t}} \cos(6z)\cos(6x)\, dz + \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{z^2}{4t}} \sin(6z)\sin(6x)\, dz \right).$$

Sử dụng tính chẵn, lẻ ta có số hạng thứ 3 bằng 0. Sử dụng tính chẵn, lẻ và công thức (4.6.48) ta có

$$u(x,t) = \frac{1 + e^{-36t}\cos(6x)}{2}.$$

Việc kiểm tra nghiệm xem như bài tập.

(ii) Sử dụng công thức (4.6.47) ta có

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{8\pi t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(x-y)^2}{8t}} e^{-y^2}\, dy.$$

Ta biến đổi số mũ

$$-\frac{(x-y)^2}{8t} - y^2 = -\frac{(8t+1)(y - x/(8t+1))^2}{8t} - \frac{x^2}{8t+1}.$$

Bằng cách đổi biến $z = y - x/(8t+1)$ và dùng công thức (4.6.48) ta có

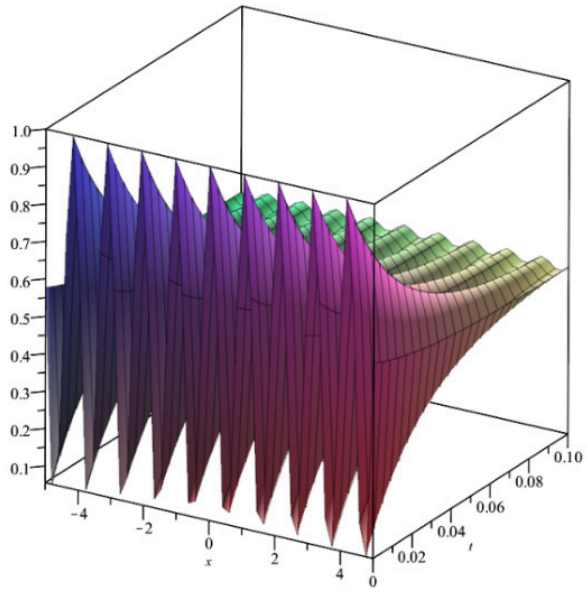
$$u(x,t) = \frac{e^{-\frac{x^2}{8t+1}}}{\sqrt{8t+1}}.$$

Việc kiểm tra nghiệm xem như bài tập.

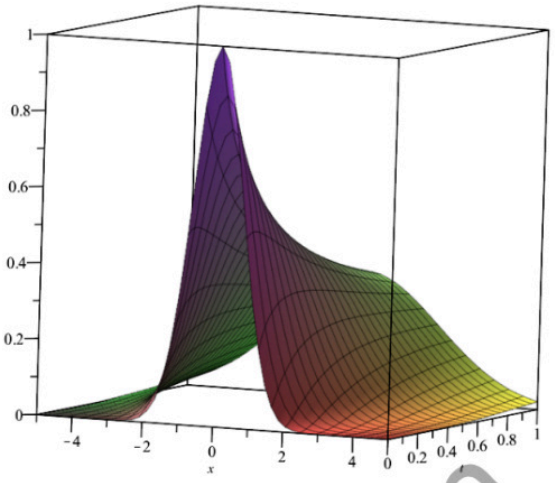
Bản thảo chưa hoàn thiện

Ví dụ 1 — Mục 4.6.2

Đề/lời giải gốc · Trang sách 218 (trang PDF 219)



(a) Nghiệm câu 1(i)



(b) Nghiệm câu 1(ii)

thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 4.6.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn nhân nhiệt theo miền và hệ số. Trên $\mathbb{R}$, $g_K(z,t) = (4\pi Kt)^{-1/2} e^{-z^2/(4Kt)}$, $u = g_K * f$. Trên nửa trục, thác triển lẻ cho Dirichlet 0, chẵn cho Neumann 0; sau đổi $y \mapsto -y$ ở nửa âm:

$$H_D(x,y,t) = g_K(x-y,t) - g_K(x+y,t), \qquad H_N(x,y,t) = g_K(x-y,t) + g_K(x+y,t).$$

Kiểm tra $H_D(0,y,t) = 0$, $\partial_x H_N(0,y,t) = 0$. Nửa trục phải có một điều kiện biên; dữ liệu đầu một mình không xác định duy nhất.

Bước 2 — Tính các tích phân không gian. Mode $\sin ky, \cos ky$ biến thành $e^{-Kk^2t}\sin kx, e^{-Kk^2t}\cos kx$. Với Gauss $e^{-\alpha(y-m)^2}$, $\alpha > 0$, hoàn thành bình phương:

$$-\frac{(x-y)^2}{4Kt} - \alpha(y-m)^2 = -\frac{1+4\alpha Kt}{4Kt}\left(y - \frac{x+4\alpha Ktm}{1+4\alpha Kt}\right)^2 - \frac{\alpha(x-m)^2}{1+4\alpha Kt}.$$

Đổi biến để $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}$, suy $(g_K * f)(x) = e^{-\alpha(x-m)^2/(1+4\alpha Kt)}/\sqrt{1+4\alpha Kt}$. Với dữ liệu chỉ thị đoạn, cận hữu hạn tạo erf; với e^{-y} trên nửa trục, cận $0,\infty$ tạo erfc, trong đó $\operatorname{erf} z = 2\int_0^z e^{-r^2}dr/\sqrt{\pi}$, $\operatorname{erfc} z = 1 - \operatorname{erf} z$.

Bước 3 — Thêm nguồn và biên. Nguồn cho $u = g_K * f + \int_0^t g_K(\cdot, t-s) * F(\cdot,s)\,ds$, hoặc thay g_K bằng H_D, H_N. Biên Dirichlet $\mu(t)$ trên nửa trục thêm

$$\int_0^t \frac{x\,e^{-x^2/[4K(t-s)]}}{\sqrt{4\pi K}(t-s)^{3/2}}\mu(s)ds.$$

Nguồn một mode giảm cùng tốc độ khuếch tán cho tích phân thời gian hằng sau khi gom mũ, nên xuất hiện te^{-Kk^2t}.

Bước 4 — Đổi biến khi hệ số phụ thuộc thời gian hoặc có vận chuyển. Với $u_t = a(t)u_{xx} + b(t)u_x + c(t)u$, đặt $A = \int_0^t a$, $B = \int_0^t b$, $C = \int_0^t c$, $u = e^C v(x+B, A)$. Tính $u_t = e^C(cv + bv_z + av_\tau)$, $u_x = e^C v_z$, $u_{xx} = e^C v_{zz}$, suy $v_\tau = v_{zz}$. Dấu dịch là $x + B$, không phải $x - B$. Với hạng xu_x, dùng $z = e^{\pm t}x$ và chọn đồng hồ $\tau'(t) = e^{\pm 2t}$.

Bước 5 — Nhiều chiều và kiểm tra. Nhân n chiều là tích các nhân một chiều. Dữ liệu dạng tích tách được tích phân không gian bằng Fubini; nguồn dạng tích vẫn phải tích phân theo một thời gian chung s. Kiểm tra PDE bằng đạo hàm Duhamel: đạo hàm cận trên trả lại $F(x,t)$, phần còn lại bằng $K\Delta u$. Nhân Gauss là xấp xỉ đơn vị, nên trả lại dữ liệu tại điểm liên tục; dữ liệu nhảy không cho nghiệm liên tục đến mọi điểm lúc đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Nhân nhiệt trên toàn trục. Đặt $g_K(z,t) = (4\pi Kt)^{-1/2}e^{-z^2/(4Kt)}$. Nghiệm $u = \int_{\mathbb{R}} g_K(x-y,t)f(y)dy$. Tích phân của g_K bằng 1, và biến đổi Fourier của nó là $e^{-Kt\xi^2}$, nên một mode $\cos ky$ biến thành $e^{-Kk^2t}\cos kx$. **Bước 2. Câu (i),** $K = 1$, $f = \cos^2 3x$**.** $\cos^2 3x = (1 + \cos 6x)/2$, suy

$$u = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-36t}\cos 6x.$$

Kiểm tra $u_t = -18e^{-36t}\cos 6x = u_{xx}$, $u(x,0) = \cos^2 3x$. **Bước 3. Câu (ii),** $K = 2$, $f = e^{-x^2}$**.**

$$u = \frac{1}{\sqrt{8\pi t}}\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{(x-y)^2}{8t} - y^2\right)dy.$$

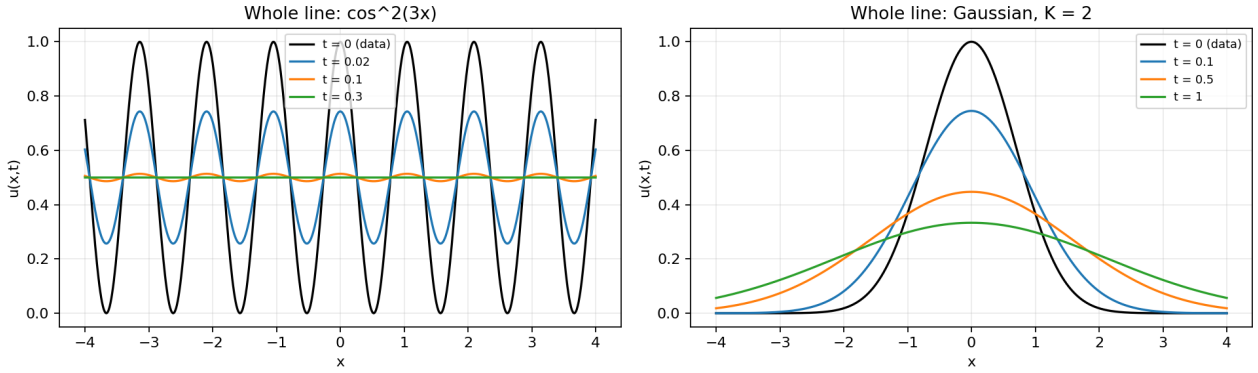
Hoàn thành bình phương:

$$-\frac{(x-y)^2}{8t} - y^2 = -\frac{1+8t}{8t}\left(y - \frac{x}{1+8t}\right)^2 - \frac{x^2}{1+8t}.$$

Đặt $z = \sqrt{(1+8t)/(8t)}(y - x/(1+8t))$, $dy = \sqrt{8t/(1+8t)}dz$. Tích phân $\int e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}$ cho

$$u = \frac{1}{\sqrt{1+8t}}\exp\left(-\frac{x^2}{1+8t}\right).$$

Bước 4. Kiểm tra đạo hàm. Đặt $D = 1 + 8t$. $u_t/u = -4/D + 8x^2/D^2$, $u_{xx}/u = -2/D + 4x^2/D^2$, nên $u_t = 2u_{xx}$. Khi $t \downarrow 0$, $D \to 1$ trả lại f.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.